

✓ Ayudantía 10

✓ Ejercicio 1 (disponibilidad de hotel):

Un edificio tiene varias habitaciones distribuidas en pisos. Para registrar cuántas personas hay en cada habitación, se usa una matriz

Cada fila representa un piso y cada columna representa una habitación de ese piso

Por ejemplo:

```
habitaciones = [  
    [2, 0, 3, 1],  
    [0, 4, 2, 2],  
    [1, 3, 0, 5]  
]
```

```
habitaciones = [  
    [2, 0, 3, 1],  
    [0, 4, 2, 2],  
    [1, 3, 0, 5],  
    [4, 0, 4, 1]  
]
```

✓ a) Dada la matriz habitaciones, muestra la cantidad de personas en cada habitación de forma ordenada

```
for i in range(len(habitaciones)):  
    print(f"Piso {i+1}: ",end="")  
    for j in range(len(habitaciones[i])):  
        print(habitaciones[i][j], end=" ")  
    print()
```

```
Piso 1: 2 0 3 1  
Piso 2: 0 4 2 2  
Piso 3: 1 3 0 5  
Piso 4: 4 0 4 1
```

✓ Respuesta:

Start coding or [generate](#) with AI.

✓ **b) Contar habitaciones vacías**

```
contador = 0
for i in range(len(habitaciones)):
    for j in range(len(habitaciones[i])):
        if habitaciones[i][j] == 0:
            contador +=1

print(f"Hay {contador} habitaciones vacias")
```

Hay 4 habitaciones vacias

✓ Respuesta:

Start coding or [generate](#) with AI.

✓ **c) Calcular personas por piso**

```
for i in range(len(habitaciones)):
    suma = 0
    for j in range(len(habitaciones[i])):
        suma += habitaciones[i][j]
    print(f"En el piso {i+1} hay {suma} personas")
```

En el piso 1 hay 6 personas
En el piso 2 hay 8 personas
En el piso 3 hay 9 personas
En el piso 4 hay 9 personas

✓ Respuesta:

Start coding or [generate](#) with AI.

✓ **d) Encontrar el piso con más personas**

```
lista = []
for i in range(len(habitaciones)):
    suma = 0
    for j in range(len(habitaciones[i])):
```

```

    suma += habitaciones[i][j]
    lista.append(suma)

for i in range(len(lista)):
    for j in range(len(lista)-1):
        if lista[j]>lista[j+1]:
            temp = lista[j]
            lista[j] = lista[j+1]
            lista[j+1] = temp

for i in range(len(habitaciones)):
    suma = 0
    for j in range(len(habitaciones[i])):
        suma += habitaciones[i][j]
    if suma == lista[len(lista)-1]:
        print(f"El piso con más gente es el {i+1}")

```

El piso con más gente es el 3
El piso con más gente es el 4

✓ Respuesta:

Start coding or [generate](#) with AI.

✓ **e) Encontrar la habitación más llena**

```

max = 0
for i in range(len(habitaciones)):
    for j in range(len(habitaciones[i])):
        if habitaciones[i][j] > max:
            max = habitaciones[i][j]
            piso_max = i
            habitacion_max = j
print(f"La habitación más llena es la {habitacion_max + 1} del piso {piso_max + 1}")

```

La habitación más llena es la 4 del piso 3

✓ Respuesta:

Start coding or [generate](#) with AI.

✓ **f) Contar habitaciones sobreocupadas (Supón que una habitación está sobreocupada si tiene más de 3 personas)**

```
contador = 0
for i in range(len(habitaciones)):
    for j in range(len(habitaciones[i])):
        if habitaciones[i][j] > 3:
            contador +=1

print(f"Hay {contador} habitaciones sobreocupadas")
```

Hay 4 habitaciones sobreocupadas

✓ Respuesta:

Start coding or [generate](#) with AI.